

MODUL AJAR PEMBELAJARAN PADA CYBOL (Cylla Bimbingan Online)

(Seri Proyek: Alat Penjernih Air Mandiri Berbasis Material Kontekstual)

I. INFORMASI UMUM & IDENTITAS MODUL

Nama Program	CYBOL (Cylla Bimbingan Online)
Judul Proyek	Alat Penjernih Air Mandiri
Target Peserta Didik	Siswa Sekolah Dasar (SD) / Fase B & C (Usia 7–12 Tahun)
Alokasi Waktu	2 Jam Pertemuan / Total 120 Menit (Fase Asinkronus Mandiri & Sinkronus Live)
Mode Pembelajaran	Blended / Hybrid (Video Platform Digital CYBOL + Zoom Live Interaction)
Pendekatan	Integrated STEAM & Engineering Design Process (EDP)
Penerbit / Penyelenggara	PT Cylla Karya Edukatika - Garut, Jawa Barat

II. MATRIKS INTEGRASI STEAM & EDP

Sains (Science): Memahami prinsip kejernihan/kekeruhan air serta fungsi filtrasi alami material: Batu Kerikil (penyaring kasar), Pasir Biasa (penyaring mikro), Arang Kayu (penyerap bau, warna, dan zat organik), serta Lembaran Kapas (penyaring mikro halus).

Teknologi (Technology): Mengakses platform digital CYBOL untuk media animasi edukasi dan mengoperasikan Perangkat Keras (Hardware Kit) berbasis material daur ulang dan ramah anak tanpa alat tajam.

Teknik (Engineering): Menerapkan siklus Engineering Design Process (EDP): *Define, Imagine, Plan, Create, Experiment, Improve* untuk merakit reaktor botol minuman bekas dan susunan media filtrasi bertingkat.

Seni (Art): Menggambar sketsa urutan lapisan penyaring pada lembar kerja, mendesain tata letak visual, serta melakukan komunikasi interaktif/storytelling saat presentasi.

Matematika (Mathematics): Mengukur volume sampel air kotor dan air jernih menggunakan Gelas Ukur Indikator serta menghitung jumlah percobaan/siklus perbaikan hingga air berhasil jernih.

III. SPESIFIKASI KOTAK BELAJAR (HARDWARE KIT CYBOL)

Sebelum sesi live interaktif dimulai, siswa menerima pengiriman 1 (satu) unit Box Kit CYBOL (dimensi 20 x 17 x 7 cm, bahan Kardus E-Flute) yang berisi komponen fisik berikut:

No	Komponen Material Kit	Fungsi & Spesifikasi Utama
1	1 Unit Botol Minuman Plastik Bekas Modifikasi	Wadah utama (reaktor) proses penyaringan/filtrasi air.
2	Beberapa Lembar Kapas / Kain Bekas Bersih	Penahan material & penyaring endapan paling halus (<i>micro-filter</i>) di bagian mulut botol.
3	1 Kantong Batu Kerikil Lingkungan	Penyaring kotoran dan partikel makro/kasar tahap awal.
4	1 Kantong Pasir Biasa (Pasir Bangunan/Pekarangan)	Penyaring partikel mikro dan endapan lumpur halus.
5	1 Kantong Arang Kayu Sederhana	Penghilang bau tidak sedap, warna keruh, dan penyerap zat organik.
6	1 Unit Botol Ukur Indikator	Media pengukur volume air dan indikator kejernihan air.

IV. ALUR & KEGIATAN PEMBELAJARAN (SINTAKS)

Fase 1: Tahap Asinkronus (Akses Mandiri di Rumah)

- **Diagnostik** (Penilaian awal peserta) : Peserta mengikuti penilaian awal sebelum masuk pada tahap eksplorasi Digital, mengisi **form** dan atau mengisi **Link** (Google Form) yang telah disiapkan instruktur Cybol.
- **Eksplorasi Digital**: Siswa mengakses platform CYBOL dan menonton video animasi edukatif tentang pentingnya menjaga kebersihan air bagi kehidupan.
- **Tugas Lapangan**: Siswa mengambil sampel air keruh di lingkungan rumah (air selokan, air hujan berlumpur, atau air sumur) menggunakan Gelas Ukur Indikator dan mengamati kondisi fisiknya.

Fase 2: Tahap Sinkronus (Live Zoom Interaktif Bersama Instruktur)

- **Tahap 1: Define & Imagine (15 Menit)**: Instruktur menyapa siswa dan memandu diskusi interaktif mengenai tantangan air bersih. Siswa menunjukkan sampel air kotor yang telah dikumpulkan dari rumah.
- **Tahap 2: Plan (15 Menit)**: Instruktur menjelaskan fungsi tiap material (kerikil, pasir biasa, arang kayu, kapas). Siswa menggambar sketsa urutan penyaringan di lembar kerja sebelum perakitan fisik.
- **Tahap 3: Create (25 Menit)**: Siswa menyiapkan Hardware Kit CYBOL. Siswa memasang lembaran kapas pada bagian dasar botol, lalu memasukkan batu kerikil, pasir biasa, dan arang kayu sesuai sketsa rancangan secara teliti.
- **Tahap 4: Experiment (20 Menit)**: Siswa menuangkan sampel air kotor secara perlahan ke dalam reaktor botol. Siswa mengamati proses infiltrasi dan tetesan air bening yang keluar menuju gelas penampung.
- **Tahap 5: Improve (15 Menit)**: Jika air hasil saringan masih belum jernih, instruktur memandu siswa menganalisis penyebabnya (misal: kepadatan pasir kurang) dan melakukan modifikasi susunan hingga diperoleh hasil jernih optimal.

Fase 3: Berbagi & Refleksi / Storytelling (10 Menit)

- **Aktivitas Storytelling**: Siswa mempresentasikan hasil air jernihnya di depan layar Zoom. Siswa menceritakan perjalanan eksperimennya melalui panduan:
 1. Kondisi air kotor sebelum disaring.
 2. Susunan lapisan yang dibuat.
 3. Perbaikan yang dilakukan (*Improve*) jika saringan pertama belum jernih.
 4. Perasaan setelah berhasil menjernihkan air sendiri.
- **Pengisian Jurnal**: Siswa mengisi Lembar Jurnal Evaluasi Siswa secara mandiri.

V. LEMBAR JURNAL EVALUASI SISWA (INTERAKTIF)

- Nama Siswa :
- Kelas / Sekolah :
- Hari / Tanggal :
- Instruktur CYBOL :

A. Kondisi Air Sebelum Eksperimen

- ☐ Keruh Berlumpur
- ☐ Berwarna Kuning / Cokelat
- ☐ Berbau Tidak Sedap
- Volume Sampel Awal: ml

B. Rancangan Urutan Filter (Tahap Plan)

1. Lapisan Atas:
2. Lapisan Tengah:
3. Lapisan Bawah:

C. Hasil Pengujian (Setelah Eksperimen)

- ☐ Jernih Bening
- ☐ Kurang Jernih
- Volume Air Hasil Saringan: ml
- Siklus EDP Sampai Berhasil: Kali

D. Catatan Solusi Mandiri Siswa (Tahap Improve)

Tuliskan hal yang kamu perbaiki jika air saringan pertama belum jernih:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VI. RUBRIK PENILAIAN PEMBELAJARAN STEAM

Aspek STEAM	Indikator Penilaian	Skor 1 (Cukup)	Skor 2 (Baik)	Skor 3 (Sangat Baik)
Sains	Pemahaman fungsi filtrasi bahan	Kurang memahami fungsi kerikil, pasir biasa, dan arang kayu.	Memahami sebagian fungsi bahan filtrasi.	Mampu menjelaskan secara runtut fungsi tiap material.
Teknologi	Penggunaan kit & media digital	Membutuhkan banyak bantuan saat perakitan kit.	Mengoperasikan kit dan aplikasi secara mandiri.	Sangat terampil merakit kit tanpa kesalahan.
Engineering	Penerapan siklus EDP (Trial-Error)	Putus asa jika percobaan pertama gagal.	Mau mencoba kembali perakitan ulang.	Antusias melakukan perbaikan hingga air jernih
Art	Estetika sketsa & presentasi	Gambar sketsa kurang jelas & malu berbicara	Gambar sketsa rapi & presentasi cukup lancar.	Sketsa sangat rapi, menarik, dan antusias bercerita.
Matematika	Akurasi pengukuran volume	Pengukuran volume kurang akurat.	Mengukur volume dengan cukup tepat	Mengukur volume air & mengalkulasi percobaan secara akurat.

Mengetahui dan Menetapkan,

Garut, 17 Juli 2026
PT Cylla Karya Edukatika

Iwan Ridwan
(Direktur Utama / Pendiri CYBOL)